



$$\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot d$$

$$\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot (40\sqrt{10} + 80\sqrt{2})$$

$$= \pi \cdot 20(\sqrt{10} + 2\sqrt{2})$$

$$AD^2 = 80^2 + 80^2$$

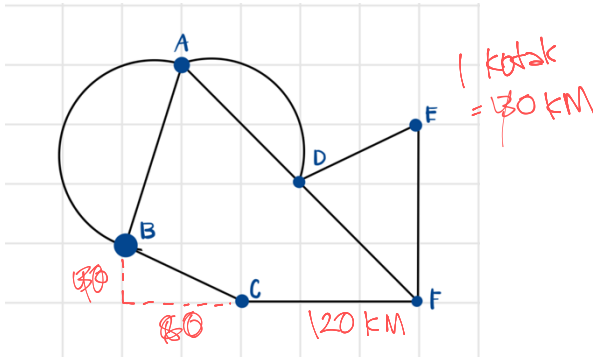
$$AD = \sqrt{6400}$$

$$AD = 80\sqrt{2}$$

PENALARAN MATEMATIKA 004

1. Materi: Geometri

Gambar di bawah adalah peta suatu daerah yang memuat keberadaan Kota A, Kota B, Kota C, Kota E, dan Kota F. Jarak kota C dan Kota F adalah 120 km. Jalan melingkar yang menghubungkan Kota A dan Kota B, serta Kota A dengan Kota D merupakan jalan tol yang berbentuk setengah lingkaran.



Panjang jalan yang menghubungkan Kota B dan Kota C adalah...km

- A. $20\sqrt{5}$
- B. $30\sqrt{5}$
- ☒ C. $40\sqrt{5}$
- D. $50\sqrt{5}$
- E. $60\sqrt{5}$

$$BC^2 = 40^2 + 80^2$$

$$BC^2 = \sqrt{40^2(1^2 + 2^2)}$$

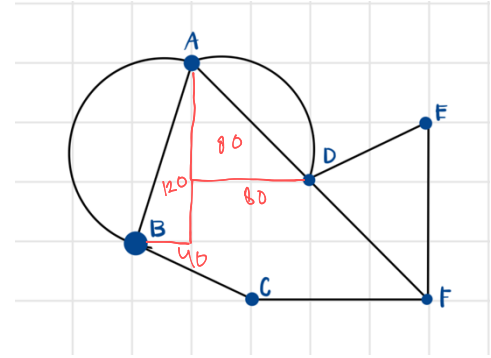
$$BC = 40\sqrt{1+4}$$

$$= 40\sqrt{5}$$

2. Materi: Geometri

Gambar di bawah adalah peta suatu daerah yang memuat keberadaan Kota A, Kota B, Kota C, Kota E, dan Kota F. Jarak kota C dan Kota F adalah 120 km. Jalan melingkar yang menghubungkan Kota A dan Kota B, serta Kota A dengan Kota D merupakan jalan tol yang berbentuk setengah lingkaran.

Kota D merupakan jalan tol yang berbentuk setengah lingkaran.



Total panjang jalan tol pada daerah tersebut adalah...km

- A. $40\pi(\sqrt{8} + \sqrt{10})$
- B. $40\pi(\sqrt{3} + 2\sqrt{2})$
- C. $20\pi(\sqrt{3} + 2\sqrt{2})$
- ☒ D. $20\pi(2\sqrt{2} + \sqrt{10})$
- E. $20\pi(\sqrt{3} + \sqrt{6})$

$$AD^2 = 80^2 + 80^2$$

$$AD^2 = \sqrt{80^2 + 1^2 + 1^2}$$

$$AD = 80\sqrt{2}$$

$$AB^2 = 120^2 + 40^2$$

$$AB^2 = \sqrt{40^2(3^2 + 1^2)}$$

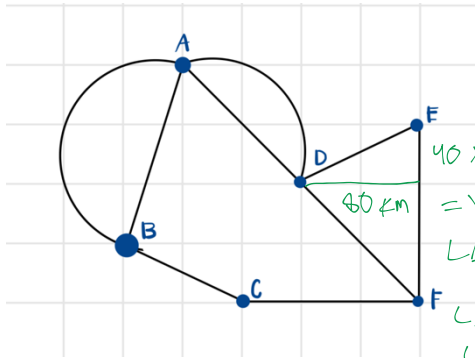
$$= 40\sqrt{9+1}$$

$$= 40\sqrt{10}$$

3. Materi: Geometri

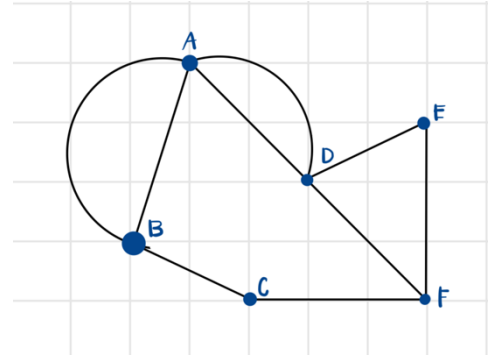
Gambar di bawah adalah peta suatu daerah yang memuat keberadaan Kota A, Kota B, Kota C, Kota E, dan Kota F. Jarak kota C dan Kota F adalah 120 km. Jalan melingkar yang menghubungkan Kota A dan Kota B, serta Kota A dengan Kota D merupakan jalan tol yang berbentuk setengah lingkaran.





A. $3200\sqrt{6}$
B. $3200\sqrt{3}$
C. $4800\sqrt{6}$
D. $4600\sqrt{3}$
~~E. 4800~~

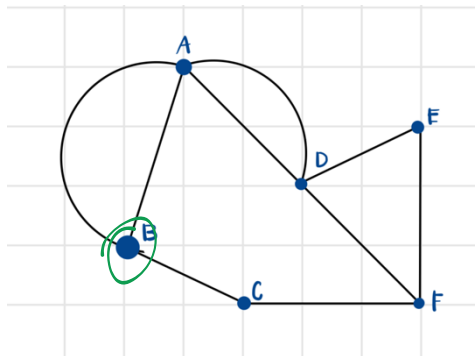
Gambar di bawah adalah peta suatu daerah yang memuat keberadaan Kota A, Kota B, Kota C, Kota E, dan Kota F. Jarak kota C dan Kota F adalah 120 km. Jalan melingkar yang menghubungkan Kota A dan Kota B, serta Kota A dengan Kota D merupakan jalan tol yang berbentuk setengah lingkaran.



A. $40\pi(2\sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{10})$
 B. $40(\sqrt{2}\pi + \sqrt{5} + \sqrt{10})$
 C. $40(2\sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{10})$
 D. $240(1 + \sqrt{5})$
 E. $240(\sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{10})$

Gambar di bawah adalah peta suatu daerah yang memuat keberadaan Kota A, Kota B, Kota C, Kota E, dan Kota F. Jarak kota C dan Kota F adalah 120 km. Jalan melingkar yang menghubungkan Kota A dan Kota B, serta Kota A dengan Kota D merupakan jalan tol yang berbentuk setengah lingkaran.





Dede tinggal di Kota B dan pergi ke Kota A dengan jalan tol. Setelah melewati dua pertiga lintasan tol, mobil Dede tiba-tiba kehabisan bensin. Untuk menolong Dede, Abang membawakan Dede bensin dari Kota B menggunakan jetpack. Panjang lintasan terpendek yang dilalui Abang menggunakan jetpack adalah...km

- A. $20\sqrt{30}$
- B. $20\sqrt{10}$
- C. $30\sqrt{30}$
- D. $30\sqrt{20}$
- E. $30\sqrt{10}$

6. Materi: Fungsi

Andi menaiki wahana roller coaster yang bergerak meliuk-liuk dan naik turun dengan lintasan tertentu.

Ketinggian Andi dari atas tanah setelah t menit kereta berjalan didefinisikan oleh fungsi $h(t)$ dalam m.

$$h(t) = \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{2}\right) + 1$$

Ketinggian maksimal Andi dari atas tanah adalah....m

- A. 1
- B. 1,5

- C. 2
- D. 2,5
- E. 3

7. Materi: Fungsi

Andi menaiki wahana roller coaster yang bergerak meliuk-liuk dan naik turun dengan lintasan tertentu.

Ketinggian Andi dari atas tanah setelah t menit kereta berjalan didefinisikan oleh fungsi $h(t)$ dalam m.

$$h(t) = \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{2}\right) + 1$$

Andi akan mencapai ketinggian maksimum setiap...menit

- A. 1
- B. 2
- C. 2,5
- D. 3
- E. 3,5

8. Materi: Fungsi

Andi menaiki wahana roller coaster yang bergerak meliuk-liuk dan naik turun dengan lintasan tertentu.

Ketinggian Andi dari atas tanah setelah t menit kereta berjalan didefinisikan oleh fungsi $h(t)$ dalam m.

$$h(t) = \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{2}\right) + 1$$

Ketinggian Andi dari atas tanah setelah kereta meluncur 50 detik adalah....cm

- A. $150\sqrt{3}$
- B. $150\sqrt{2}$
- C. 100
- D. $100 + 50\sqrt{3}$
- E. $100 + 50\sqrt{2}$

9. Materi: Fungsi





Andi menaiki wahana roller coaster yang bergerak meliuk-liuk dan naik turun dengan lintasan tertentu.

Ketinggian Andi dari atas tanah setelah t menit kereta berjalan didefinisikan oleh fungsi $h(t)$ dalam m.

$$h(t) = \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{2}\right) + 1$$

Andi menaiki kereta pada pemberhentian pertama yang terletak 1 m di atas tanah dan kemudian akan berhenti pada pemberhentian akhir.

Apabila pemberhentian akhir berada di ketinggian 1,5 m di atas tanah, Andi mungkin menaiki kereta tersebut selama...detik

- A. 40
- B. 50
- C. 70
- D. 80
- E. 90

10. Materi: Fungsi

Andi menaiki wahana roller coaster yang bergerak meliuk-liuk dan naik turun dengan lintasan tertentu.

Ketinggian Andi dari atas tanah setelah t menit kereta berjalan didefinisikan oleh fungsi $h(t)$ dalam m.

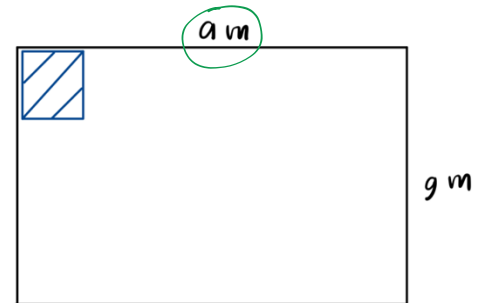
$$h(t) = \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{2}\right) + 1$$

Apabila kereta bergerak selama 9 menit, kereta Andi akan mencapai tanah sebanyak...kali

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

11. Materi: KPK dan FPB

Gambar di bawah adalah tembok dari sebuah rumah yang akan dipasang keramik berukuran $75 \times 75 \text{ cm}^2$. Tembok rumah tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran $a \times 9 \text{ m}^2$. Keramik harus dibeli per box dengan harga Rp15.000,00.



Agar semua permukaan tembok dapat tertutupi dengan keramik (keramik utuh) maka nilai a yang mungkin adalah...

- A. 4,9
- B. 5,6
- C. 6,3
- D. 7,0
- ~~E. 7,5~~

$$900 : 75 = 12$$

$$2 : 400 : 75 = 6 \frac{40}{75} //$$

$$b : 560 : 75 = 7 \frac{35}{75}$$

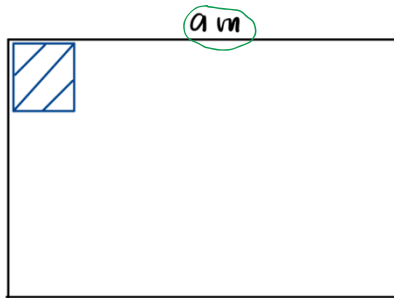
c =

ini hanya pasang persegi 14 E



12. Materi: KPK dan FPB

Gambar di bawah adalah tembok dari sebuah rumah yang akan dipasang keramik berukuran $75 \times 75 \text{ cm}^2$. Tembok rumah tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran $a \times 9 \text{ m}^2$. Keramik harus dibeli per box dengan harga Rp15.000,00.



Luas tembok yang mungkin adalah... m^2

- A. 36 g.4
- B. 45 g.5
- ☒ C. 54 g.6 = 900×600
- D. 63 g.7 = 600×600 merupakan kelipatan 3
- E. 72 g.8

$$\frac{100}{75} = \frac{4}{3} (2)$$

$$\frac{900}{75} = 12$$

$$\frac{36}{3} =$$

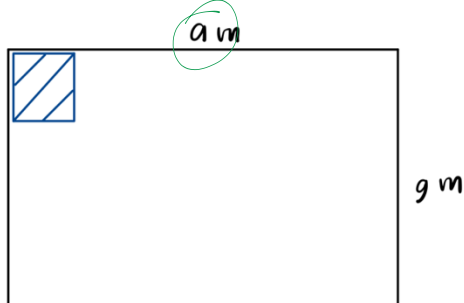
$$\frac{4}{3} = \frac{4(9)}{3} = 12$$

$$= 36 = 4$$

$$= 9$$

13. Materi: KPK dan FPB

Gambar di bawah adalah tembok dari sebuah rumah yang akan dipasang keramik berukuran $75 \times 75 \text{ cm}^2$.



Tembok rumah tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran $a \times 9 \text{ m}^2$. Keramik harus dibeli per box dengan harga Rp15.000,00.

Apabila nilai $a = 15$ dan setiap box berisi 21 buah keramik, minimal keramik yang harus dibeli adalah...box

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- ☒ D. 12
- E. 13

$$15 \cdot 9 = 90 \text{ m}^2$$

$$1500 : 75 = 20$$

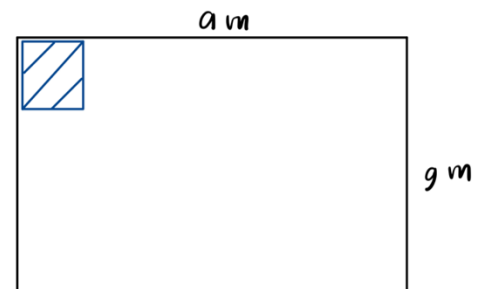
$$900 : 75 = 12$$

$$\frac{20}{20} = 1$$

$$\frac{240}{21} = 11,42$$

14. Materi: KPK dan FPB

Gambar di bawah adalah tembok dari sebuah rumah yang akan dipasang keramik berukuran $75 \times 75 \text{ cm}^2$. Tembok rumah tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran $a \times 9 \text{ m}^2$. Keramik harus dibeli per box dengan harga Rp15.000,00.





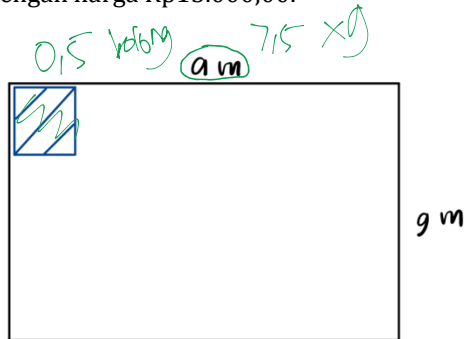
Apabila nilai $a = 15$ dan setiap box berisi 21 buah keramik, biaya minimal untuk menutupi seluruh permukaan tembok tersebut adalah...ribu rupiah

- A. 165
- ☒ B. 180
- C. 195
- D. 110
- E. 125

$$\begin{array}{r} 151 \\ 12 \times \\ \hline 30 \\ 15 \\ \hline 180 \end{array}$$

15. Materi: KPK dan FPB

Gambar di bawah adalah tembok dari sebuah rumah yang akan dipasang keramik berukuran $75 \times 75 \text{ cm}^2$. Tembok rumah tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran $a \times 9 \text{ m}^2$. Keramik harus dibeli per box dengan harga Rp15.000,00.



Apabila $a = 8$, luas tembok minimal yang tidak bisa dipasang keramik adalah... m^2

- A. 2,5
- ☒ B. 4,5
- C. 5
- D. 7,5
- E. 8

$$\begin{array}{r} 7,5 \times 9 \\ 9 \times \\ \hline 67,5 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 9,8 \\ = 72,1 \\ 7,5 \times 9 \\ 67,5 \\ \hline 4,5 \end{array}$$

